

운영체제 Syllabus

광주과학기술원(GIST) 컴퓨터공학과 · 2024학년도 2학기 · CSE454 002

1. 교과목 기본정보

강의명	운영체제	교과목명(영문)	Operating Systems
학점	3학점 (3시간)	대상	2학년
시간표	화910 / 월9	강의장소	EECS동 160호
성적부여방식	상대평가 I 형	사전학습	-

2. 담당교원 정보

담당교수	지동혁 (조교수)	이메일	prof@gist.ac.kr
연구실 위치	대학A동 350호	전화번호	
학생면담	By appointment		

3. 교과목 소개

운영체제는 하드웨어와 응용 프로그램 사이에서 자원을 관리하는 핵심 소프트웨어이다. 본 강좌에서는 프로세스, 스레드, 동기화, 메모리, 파일시스템을 다루고 실습을 병행한다.

본 강좌는 토론과 참여 중심으로 운영되므로 적극적인 수업 참여가 요구된다.

4. 수업목표 및 학습성과

프로세스 관리, 메모리 관리, 파일 시스템 등 운영체제의 핵심 개념과 동작 원리를 이해하고 시스템 프로그래밍에 적용할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	프로세스 관리	L
PO2	메모리 관리	H
PO3	파일 시스템 등 운영체제의 핵심 개념과 동작 원리를 이해하고 시스템 프로그래밍에 적용할 수 있다.	L

5. 주교재 및 부교재

주교재: Operating System Concepts (Silberschatz); Modern Operating Systems (Tanenbaum)

참고자료: Operating Systems: Three Easy Pieces (Remzi)

6. 평가 및 성적

평가항목	비율	평가기준
중간고사	29%	루브릭 기반 평가

기말고사	30%	상대 배점
팀프로젝트	30%	세부기준 별도 공지
과제	6%	객관식+서술형
출석	5%	객관식+서술형

이론강의 50%, 실습 30%, 팀프로젝트 10%

7. 주별 강의 내용

주차	Topic 및 상세내용	수업형태	과제
1	운영체제 개요 운영체제 개요의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	토론	온라인 토론 참여
2	시스템 구조와 프로세스 개념 시스템 구조와 프로세스 개념을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+실습	조별 발표 준비
3	프로세스 스케줄링 프로세스 스케줄링의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	발표	온라인 토론 참여
4	스레드와 병행성 스레드와 병행성의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	발표	연습문제 제출
5	프로세스 동기화 프로세스 동기화의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	발표	온라인 토론 참여
6	교착상태(Deadlock) 교착상태(Deadlock)에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+퀴즈	실습보고서
7	메모리 관리 메모리 관리 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+실습	퀴즈
8	중간고사 중간고사 실시	토론	실습보고서
9	가상 메모리 가상 메모리에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+퀴즈	독후감
10	페이지 교체 알고리즘 교재 해당 장을 중심으로 페이지 교체 알고리즘을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+실습	요약문 제출
11	파일 시스템 인터페이스 파일 시스템 인터페이스을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	발표	연습문제 제출
12	파일 시스템 구현 파일 시스템 구현 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	토론	연습문제 제출
13	대용량 저장장치 대용량 저장장치를(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+퀴즈	조별 발표 준비

14	입출력 시스템 교재 해당 장을 중심으로 입출력 시스템(들) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의	온라인 토론 참여
15	보안과 가상화 보안과 가상화(들) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의	요약문 제출

8. 수업 규정 및 비고

LMS(학습관리시스템)를 통해 강의자료 및 공지사항을 확인하시기 바랍니다.

팀 프로젝트 무임승차 방지를 위해 동료평가를 실시한다.